2024级数学分析(2)期末考试复习重点(2025-6-5)

期末考试范围: 从第九章到第十章的**§10.4**(一维Lebesgue积分)和关于L-测度空间上的Fubini定理, 对后者的要求是考试前完成**§10.5**中的作业题10.5.4-10.5.6, 10.5.7(1), 10.5.8, 10.5.11, 10.5.12, 10.5.16.

重点复习以下几点:

1. 复习可测空间, σ-代数, Borel σ-代数$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$的定义。为了证明一个性质对$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$中所有集合成立, 要会做合适的$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$的子集类, 然后证明这子集类等于$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$。[完后思考: 如果不用这个方法, 而是用穷举法或其他直观方法, 能完成严格证明吗?] 复习Borel集务必同时复习开集、闭集、连续映射和相关性质。从期中考试第一题很多人失败, 能感到(从基本逻辑能力上看)不少人对开集、闭集、连续和最基本的拓扑性质是一只迷糊的, 严重缺少思考和练习。但这些最基本的性质是必须掌握的。

2. 复习一般测度的一般性质, 如单调(保序)性、可加性、递增或递减的可测集列的测度的极限、等等。对测度的复习自然与积分相连。复习相关作业题和习题课习题。

3. 复习L-测度和H-测度的基本性质, 复习L-测度的正则性, 复习何时连续映射把L-可测集映成L-可测集, 这涉及连续映射是否把零测集映成零测集, 复习作业题。

特别注意H-测度保持距离不等式, 这个性质是非常有力的, 而当我们证明了当$k = n$时$\mathbb{R}^n$上的L-测度m_n等于$\mathbb{R}^n$上的n维H-测度H_n时, 这个保持距离不等式的性质就对L-测度也成立, 这就给L-测度武器库增加了一件重要武器。复习相关的作业题和习题课习题。

4. 复习可测函数, 定义、等价定义和基本性质, 特别复习常用定理**:** 非负可测函数可以表示成可数个可测集的特征函数的正系数叠加(函数级数)。这个级数表示的作用是明显的: 很多性质如果对每个可测集的特征函数成立, 则通过例如逐项积分等即知该性质对所有非负可测函数也成立。

5. 关于测度与积分部分, 要会默证下面四个常用定理:

(1) 关于非负可测函数项级数的**逐项积分定理10.2.5** (用**Levi 渐升列积分定理**证明)。

(2) Fatou 引理(定理10.2.8) (用**Levi 渐升列积分定理**证明)。

(3) 两种LDC: **定理10.2.11**,**定理10.2.13**, 即函数列的LDC(用**Fatou 引理**证明) 和连续参变量的LDC (用关于函数列的LDC证明)。

(4) 积分号下求导定理, 即讲义**定理10.2.19**之**(b)** (用连续参变量的LDC证明)。

以上四个定理中有一个在考试中要求默证。

有些学生爱从以往考试中哪些考了哪些没考来推测这次可能考什么, 不考什么。这个当然有道理, 但(在复习范围和考试题目方面)多数教师还是以重要性、使用频率高为优先选择。

6. 复习一维L-积分的牛顿-莱布尼茨公式, 复习变量替换、分部积分、逐项积分、LDC, 等。复习相关例题、作业题、习题课习题。本学期最后留的关于**Fubini定理**及其应用的作业题也是这方面的很好练习。